Matemática

Propósitos formativos

La asignatura *Matemática* busca que los estudiantes continúen desarrollando su capacidad de análisis, estudio y resolución, presente y futura, de modo de favorecer su tránsito al mundo laboral y profesional, y promover su contribución a la comunidad local, nacional y global. Para ello, provee distintos espacios, en lo posible integrados, para que los estudiantes, por una parte, profundicen y desarrollen su conocimiento, razonamiento y pensamiento matemáticos, su capacidad para resolver problemas y su habilidad de pensar en forma rigurosa y crítica y, por otra, fortalezcan habilidades y virtudes tales como la creatividad, la comunicación y la argumentación precisas y rigurosas, y que valoren las opiniones de otros sobre las cuales se puede construir. La asignatura ofrece a los estudiantes la experiencia de hacer matemática con vistas a contribuir positivamente a su autoestima y al concepto que se están formando acerca de sus propias capacidades.

Para lograr lo anterior, se espera que los estudiantes trabajen colaborativamente en el modelamiento matemático de situaciones para tomar decisiones fundamentadas, tanto en problemas de la disciplina como de carácter interdisciplinario, del ámbito social, medioambiental o económico. Ello les permitirá integrar las habilidades de representar, modelar, argumentar, comunicar y resolver problemas, con el desarrollo de habilidades tecnológicas como el uso pertinente de herramientas digitales (software, aplicaciones, graficadores y simuladores, entre otras) y de aquellas relacionadas con buscar, seleccionar, manejar, contrastar o verificar, y producir información confiable en un ambiente digital. Asimismo, la asignatura ayudará a promover el trabajo colaborativo en línea a través de entornos virtuales y redes sociales, y a evaluar el impacto de la información digital en contextos sociales, económicos y culturales. Por otra parte, podrán entender la matemática como una actividad en desarrollo, en la que se puede participar activamente y que es significativa para el proyecto personal y la vida individual y ciudadana.

Enfoque de la asignatura

La asignatura pone énfasis en la relación entre el conocimiento matemático, el aprendizaje de la matemática y sus aportes a la formación de las personas. La resolución de problemas, el razonamiento matemático y estadístico, el modelamiento, la representación, la argumentación y la comunicación siguen siendo aspectos centrales para la formación y el hacer de la asignatura *Matemática* en la escuela.

A continuación, se presentan las principales definiciones conceptuales y didácticas en que se sustentan tanto la asignatura del Plan de Común de Formación General, *Matemática*, como las asignaturas de profundización del Plan de Formación Diferenciada Humanístico-Científica.

Proceso de aprendizaje

El conocimiento matemático y el incremento de la capacidad para usarlo tienen profundas e importantes consecuencias en el desarrollo, el desempeño y la vida de las personas. Debido a ello, el entorno social valora ese conocimiento y lo asocia a logros, beneficios y capacidades de orden superior. El proceso de aprender matemática, por lo tanto, interviene en la capacidad de las personas para percibirse como seres autónomos y valiosos en la sociedad. La calidad, pertinencia y amplitud de dicho conocimiento incide en las posibilidades y la calidad de vida de las personas y en el potencial desarrollo del país.

Aprender matemática es, primordialmente, participar en la actividad matemática: que los estudiantes puedan plantearse ante problemas y tratar de resolverlos por sí mismos. El aprendizaje de la matemática se genera de forma progresiva, relacionada, y con un aumento creciente de complejidad conceptual y procedimental, y no únicamente mediante memorización de definiciones y algoritmos. En 3º y 4º medio, esto exige la aplicación simultánea de conocimientos y procedimientos propios de aritmética, álgebra, geometría, estadística o probabilidades, para resolver un problema o modelar un fenómeno de la disciplina, de otra área del conocimiento o de la vida cotidiana.

Desarrollo del pensamiento racional

Entendida como construcción cultural, la matemática tiene importantes consecuencias en el aprendizaje y la educación en general, que se originan en sus aportes indiscutibles al desarrollo del pensamiento y en las estrategias y razonamientos que ofrece para actuar en el entorno científico, social y natural. La racionalidad de esta disciplina es inseparable de toda actividad que se relaciona con ella, trátese de la formulación de conjeturas, procedimientos, argumentos o alguna de las diversas formas de verificación de la validez de estos, o bien del modelamiento matemático de situaciones y de la construcción del lenguaje disciplinar. Por su parte, la estadística provee maneras de pensar y de trabajar para tomar decisiones apropiadas en condiciones de incerteza, lo que la hace necesaria para enfrentar una multiplicidad de situaciones del ámbito laboral, disciplinario y del diario vivir.

Modelamiento matemático

El modelamiento matemático es el proceso que busca integrar la resolución de problemas, la argumentación, el razonamiento matemático y estadístico, así como la representación y el estudio de fenómenos cotidianos y problemas propios de la disciplina o de otras áreas del conocimiento y la cultura. El escenario natural para desarrollar el modelamiento matemático es uno de colaboración entre los estudiantes, quienes en conjunto tienen mayores posibilidades de asir la complejidad de algunas situaciones que interesa considerar. De esta manera, la construcción de conocimiento se beneficia de la discusión y de la reflexión colectiva, donde cada cual puede enriquecerse con las opiniones de sus pares, aprender a argumentar, a convencer con argumentos fundados y a validar los avances, todo lo cual atañe no solo al aprendizaje de diversas disciplinas, sino también al desarrollo de virtudes ciudadanas.

Problemas rutinarios y no rutinarios

El aprendizaje de la matemática conlleva intrínsecamente tanto la aplicación de conocimientos y procedimientos, como la elaboración de estrategias para abordar los problemas propios de la disciplina o de la vida cotidiana. En ese sentido, la profundización en la resolución de problemas rutinarios y no rutinarios se presenta como una oportunidad de aprendizaje clave en esta disciplina. Se propone avanzar en el tipo de situaciones en las cuales los estudiantes resuelven problemas, formulan posibles explicaciones o conjeturas, y en la habilidad de argumentar. Adicionalmente, justificar en términos disciplinares es un aprendizaje central de la matemática. Se espera que los estudiantes tengan, en esta etapa de su vida escolar, experiencia en la formulación y justificación o refutación de conjeturas.

Metacognición

La metacognición juega un rol importante dentro de la matemática. La disciplina se aprende "haciendo matemática", reflexionando acerca de lo hecho y confrontando la actuación propia con el conocimiento construido y sistematizado anteriormente. Por ello, las habilidades de razonamiento, representación, modelamiento matemático, argumentación y comunicación, y resolución de problemas están imbricadas en toda tarea matemática; además, su desarrollo permite alcanzar niveles de abstracción y demostración cada vez más complejos y que suelen requerir de una aplicación rigurosa del lenguaje matemático. El caso de la estadística es muy similar, pero agrega, de suyo, un componente relativo a los datos con los cuales se trabaja, los que son siempre contextualizados.

Aprendizaje basado en proyectos y resolución de problemas

Toda asignatura ofrece oportunidades para que los estudiantes aborden problemas vinculados a su vida cotidiana. El *aprendizaje basado en proyectos* promueve que los estudiantes se organicen, durante un periodo extendido de tiempo, en torno a un objetivo basado en una pregunta compleja, problema, desafío o necesidad —normalmente surgida desde sus propias inquietudes— que pueden abordar desde diferentes perspectivas y áreas del conocimiento, fomentando la interdisciplinariedad. El proyecto culmina con la elaboración de un producto o con la presentación pública de los resultados. En el *aprendizaje basado en problemas*, en cambio, se parte de la base de preguntas, problemas y necesidades cotidianas sobre los cuales los estudiantes investigan y proponen soluciones.

En el caso de *Matemática*, estas metodologías permiten promover situaciones de aprendizaje desafiantes, pues para desarrollarlos es necesario que se resuelvan, de manera colaborativa e incorporando las tecnologías digitales, problemas reales en que se involucran habilidades, conocimientos y actitudes en sus distintas etapas de diseño, ejecución y comunicación.

Ciudadanía digital

Las habilidades de alfabetización digital y de uso de tecnologías que se promueve en las Bases Curriculares de 3º y 4º medio, como parte de las *habilidades para el siglo XXI*, son fundamentales para generar instancias de colaboración, comunicación, creación e innovación en los estudiantes mediante el uso de TIC. También contribuyen a desarrollar la capacidad de utilizarlas con criterio, prudencia y responsabilidad.

Esta asignatura fomenta el uso de las tecnologías digitales a través de software y aplicaciones digitales, como medios para alcanzar diferentes niveles de comprensión y aplicación de los conocimientos y procedimientos, al modelar y resolver problemas propios de la disciplina o relacionados con otras asignaturas, o bien de la vida cotidiana. En efecto, entre otras virtudes, los software y aplicaciones digitales especialmente diseñados para aprender *Matemática* —tales como procesadores simbólicos o de geometría dinámica, simuladores, *apps* o aquellos especialmente creados para el análisis estadístico, algebraico o geométrico (de los cuales hay versiones de uso libre y gratuito)— facilitan el análisis y la visualización de los conceptos o procedimientos en estudio, agilizan el testeo de conjeturas por la vía de comprobar una gran cantidad de casos particulares, y permiten desplazar la atención desde las rutinas de cálculo hacia la comprensión y resolución de un problema que se quiere modelar y resolver.

Organización curricular
Matemática

A / Progresión por nivel

Los Objetivos de Aprendizaje se prescriben para cada nivel y de manera progresiva. Es decir, se organizan de manera tal que se aborda diferentes aprendizajes en 3º y en 4º medio, pero haciendo progresar la complejidad conceptual de los énfasis descritos en el enfoque de la asignatura.

B / Habilidades

La asignatura *Matemática*, tanto en la formación general como en la formación diferenciada, desarrolla las siguientes habilidades:

- Representar
- Modelar
- Resolver problemas
- Argumentar y Comunicar

La asignatura *Matemática* de la Formación General Común de 3º y 4º medio pretende que los estudiantes continúen desarrollando su capacidad de análisis, estudio y resolución, presente y futura, de modo de favorecer su tránsito al mundo laboral y profesional, y promover su contribución a la comunidad local, nacional y global.

C / Actitudes

Las Bases Curriculares de 3º y 4º medio definen un marco general de actitudes transversal a las asignaturas, en concordancia con las *habilidades para el siglo XXI*. Constituye una síntesis de la progresión de las actitudes a lo largo de la vida escolar y que son necesarias para desenvolverse en el siglo XXI. Estas actitudes se integran con las habilidades y conocimientos específicos desarrollados en los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura y corresponderá al docente incorporar aquellas que sean pertinentes a la asignatura en su planificación.

Objetivos de Aprendizaje

Las Bases Curriculares de *Matemática* presentan Objetivos de Aprendizaje de dos naturalezas: unos de habilidades, comunes a todas las asignaturas matemáticas del nivel, y otros de objetivos enfocados en los conocimientos. Ambos tipos de objetivo se entrelazan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, junto con las actitudes propuestas desde el marco de *habilidades para el siglo XXI*.

Objetivos de Aprendizaje
Habilidades

3º y 4º medio

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

Resolver problemas

a Construir y evaluar estrategias de manera colaborativa al resolver problemas no rutinarios.

b Resolver problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo utilizado y observar cómo eso influye en los resultados obtenidos.

Argumentar y Comunicar

c Tomar decisiones fundamentadas en evidencia estadística y/o en la evaluación de resultados obtenidos a partir de un modelo probabilístico.

d Argumentar, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones, para justificar la veracidad o falsedad de una conjetura, y evaluar el alcance y los límites de los argumentos utilizados.

Modelar

e Construir modelos realizando conexiones entre variables para predecir posibles escenarios de solución a un problema, y tomar decisiones fundamentadas.

f Evaluar modelos para estudiar un fenómeno, analizando críticamente las simplificaciones requeridas y considerando las limitaciones de aquellos.

Representar

g Elaborar representaciones, tanto en forma manual como digital, y justificar cómo una misma información puede ser utilizada según el tipo de representación.

h Evaluar diferentes representaciones, de acuerdo a su pertinencia con el problema por solucionar.

Habilidades digitales

i Buscar, seleccionar, manejar y producir información matemática/cuantitativa confiable a través de la web.

j Desarrollar un trabajo colaborativo en línea para discusión y resolución de tareas matemáticas, usando herramientas electrónicas de productividad, entornos virtuales y redes sociales.

k Analizar y evaluar el impacto de las tecnologías digitales en contextos sociales, económicos y culturales.

l Conocer tanto los derechos propios como los de los otros, y aplicar estrategias de protección de la información en ambientes digitales.

Objetivos de Aprendizaje
Matemática

3° medio

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

Conocimiento y comprensión

1 Resolver problemas de adición, sustracción, multiplicación y división de números complejos C, en forma pictórica, simbólica y con uso de herramientas tecnológicas.

2 Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales.

3 Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de crecimiento y decrecimiento, que involucran las funciones exponencial y logarítmica, de forma manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, contrastación y verificación de información en ambientes digitales y redes sociales.

4 Resolver problemas de geometría euclidiana que involucran relaciones métricas entre ángulos, arcos, cuerdas y secantes en la circunferencia, de forma manuscrita y con uso de herramientas tecnológicas.

Objetivos de Aprendizaje
Matemática

4° medio

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

Conocimiento y comprensión

1 Fundamentar decisiones en el ámbito financiero y económico personal o comunitario, a partir de modelos que consideren porcentajes, tasas de interés e índices económicos.

2 Fundamentar decisiones en situaciones de incerteza, a partir del análisis crítico de datos estadísticos y con base en los modelos binomial y normal.

3 Construir modelos de situaciones o fenómenos de crecimiento, decrecimiento y periódicos que involucren funciones potencias de exponente entero y trigonométricas sen(x) y cos(x), de forma manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, contrastación y verificación de información en ambientes digitales y redes sociales.

4 Resolver problemas acerca de rectas y circunferencias en el plano, mediante su representación analítica, de forma manuscrita y con uso de herramientas tecnológicas.

Matemática

Introducción

La Formación Diferenciada Humanístico-Científica de *Matemática* procura atender a los diferentes escenarios a los cuales los estudiantes de esta diferenciación optarán al término de su Educación Media. Por ello, les ofrece oportunidades de profundizar en materias ya aprendidas, de modo de aumentar sus posibilidades de aplicación y también de tener una primera aproximación a temas que encontrará en los currículos de carreras de nivel superior. Así, por una parte, se profundiza en funciones, geometría 3D y pensamiento estadístico-probabilístico y, por otra, se introduce pensamiento computacional, programación, y los conceptos fundamentales de cálculo infinitesimal, límites, derivadas e integrales.

Este plan, al igual que el de Formación General, fomenta el uso de las tecnologías digitales a través de software y aplicaciones digitales, como medios para alcanzar diferentes niveles de comprensión y aplicación de los conocimientos y procedimientos, al modelar y resolver problemas propios de la disciplina o relacionados con otras asignaturas, o bien de la vida cotidiana.

1 Cabe señalar que no es necesario seguir un orden lineal al enseñar el proceso de investigación, y que es posible trabajar cada uno de los Objetivos de Aprendizaje en forma independiente.

Objetivos de Aprendizaje
Habilidades

Las Bases Curriculares de las asignaturas de profundización de *Matemática* presentan objetivos de aprendizaje de dos naturalezas: unos de habilidades[1], comunes a todas las asignaturas matemáticas del nivel, y otros de objetivos enfocados en el conocimiento y la comprensión. Ambos tipos de objetivo se entrelazan en el proceso de enseñanza-aprendizaje junto con las actitudes propuestas desde el marco de las *habilidades para el siglo XXI*.

3° y 4° medio

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

Resolver problemas

a Construir y evaluar estrategias de manera colaborativa al resolver problemas no rutinarios.

b Resolver problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo utilizado y observar cómo eso influye en los resultados obtenidos.

Argumentar y comunicar

c Tomar decisiones fundamentadas en evidencia estadística y/o en la evaluación de resultados obtenidos a partir de un modelo probabilístico.

d Argumentar, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones para justificar la veracidad o falsedad de una conjetura, y evaluar el alcance y los límites de los argumentos utilizados.

Modelar

e Construir modelos realizando conexiones entre variables para predecir posibles escenarios de solución a un problema, y tomar decisiones fundamentadas.

f Evaluar modelos para estudiar un fenómeno, analizando críticamente las simplificaciones requeridas y considerando las limitaciones de aquellos.

Representar

g Elaborar representaciones, tanto en forma manual como digital, y justificar cómo una misma información puede ser utilizada según el tipo de representación.

h Evaluar diferentes representaciones, de acuerdo a su pertinencia con el problema por solucionar.

Habilidades digitales

i Buscar, seleccionar, manejar y producir información matemática/cuantitativa confiable a través de la web.

j Desarrollar un trabajo colaborativo en línea para discusión y resolución de tareas matemáticas, usando herramientas electrónicas de productividad, entornos virtuales y redes sociales.

k Analizar y evaluar el impacto de las tecnologías digitales en contextos sociales, económicos y culturales.

l Conocer tanto los derechos propios como los de los otros, y aplicar estrategias de protección de la información en ambientes digitales.

Límites, Derivadas e Integrales

Propósitos formativos

Esta asignatura ofrece la oportunidad de comprender y utilizar conceptos fundamentales del cálculo infinitesimal. El estudio se hace desde una aproximación que se fundamenta tanto en el uso abundante de ejemplos y de resolución de problemas cercanos y accesibles, como en la necesaria formalización de las nociones que se utilizan. De esta manera, proporciona oportunidades de visualizar conceptos y situaciones, de plantear conjeturas y validarlas, y de experimentar o proponer soluciones, con uso de las tecnologías digitales.

La asignatura se ocupa de conceptos y resultados que son de utilidad para estudiantes de Educación Media que quieren seguir estudios superiores, técnicos o universitarios en que la asignatura *Matemática* es una herramienta central; en particular, prepara para los cursos de Cálculo que habitualmente se dictan en la Educación Superior.

Para comenzar esta asignatura a partir de lo aprendido de funciones hasta 2º medio, se propone el estudio de la función inversa a una función y la composición de funciones. Posteriormente, como inicio de una nueva dimensión en el aprendizaje de *Matemática*, se propone el desarrollo de la noción de funciones, una introducción a las funciones reales de variable real —que incluye operaciones entre tales funciones— y los conceptos de límite y cálculo de límite de funciones en el infinito y en un punto, sobre la base de ejemplos y dando espacio para argumentar y comunicar a partir de conjeturas.

Luego, se define la derivada en un punto como límite de una secuencia de pendientes de rectas secantes, límite que es finalmente la pendiente de la recta tangente. Esto permitirá usar la derivada como modelamiento de la rapidez instantánea de cambio de una magnitud y su aplicación en el estudio de propiedades de funciones, tales como crecimiento o decrecimiento, concavidad, puntos máximos, mínimos o de inflexión.

Se continúa con la aplicación del concepto de límite como modelamiento de áreas bajo una curva, por medio del límite de sumas de áreas rectangulares y, así, presentar el concepto de integral.

La asignatura culmina con la modelación y resolución de problemas que impliquen aplicaciones básicas de los conceptos de integral y derivada, en contextos de las ciencias naturales y sociales.

Objetivos de Aprendizaje
Límites, Derivadas e Integrales
3° o 4° medio

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

Conocimiento y comprensión

1 Utilizar diversas formar de representación al argumentar acerca de la resultante de la composición de funciones y la existencia de la función inversa de una función dada.

2 Argumentar acerca de la existencia de límites de funciones en el infinito y en un punto para determinar convergencia y continuidad en contextos matemáticos, de las ciencias y de la vida diaria, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales.

3 Modelar situaciones o fenómenos que involucren rapidez instantánea de cambio y evaluar la necesidad eventual de ajustar el modelo obtenido.

4 Resolver problemas que involucren crecimiento o decrecimiento, concavidad, puntos máximos, mínimos o de inflexión de una función, a partir del cálculo de la primera y segunda derivada, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales.

5 Modelar situaciones o fenómenos que involucren el concepto de integral como área bajo la curva en contextos matemáticos, de las ciencias y de la vida diaria, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales, y evaluar la necesidad eventual de ajustar el modelo obtenido.

Probabilidades y Estadística Descriptiva e Inferencial

Propósitos formativos

Esta asignatura trata del razonamiento y la toma de decisiones en condiciones de incerteza. Ofrece oportunidades de aprendizaje para integrar las probabilidades y la estadística como una herramienta para el estudio de diversas situaciones o fenómenos sociales y científicos, instancias en las que se requiere extraer conclusiones y tomar decisiones con base en datos cuantitativos, así como comunicar y argumentar resultados, y validar conclusiones o hallazgos acerca de muestras y poblaciones.

En este escenario, el uso de las tecnologías digitales proporciona oportunidades para visualizar conceptos y situaciones, plantear conjeturas y validarlas, y experimentar o proponer soluciones. La asignatura permitirá a los estudiantes desarrollar habilidades tecnológicas, como el uso pertinente de herramientas digitales (software, aplicaciones, graficadores y simuladores, entre otras) y aquellas que permiten buscar, seleccionar, contrastar o validar información confiable en un ambiente digital; promover el trabajo colaborativo en línea a través de entornos virtuales y redes sociales; y evaluar el impacto de la información digital en contextos sociales, económicos y culturales. Los estudiantes podrán abordar problemas propios de la disciplina, generar propuestas relacionadas con el entorno y familiarizarse con el uso de herramientas digitales especialmente diseñadas para la estadística y las probabilidades.

La asignatura se inicia con procedimientos de la estadística descriptiva, haciendo énfasis en la interpretación de diversas representaciones de conjuntos de datos y el uso de estadígrafos en la comparación de las características de muestras y poblaciones. Transita luego desde situaciones modeladas mediante variables aleatorias discretas hacia las que requieren variables aleatorias continuas. Se amplía y profundiza el tratamiento de las distribuciones binomial y normal, por sobre lo propuesto en la Formación General, al usar distribuciones como modelos de situaciones o fenómenos del contexto cotidiano, científico y social. La asignatura cierra con una introducción a los métodos de la estadística inferencial, el uso de intervalos de confianza y la prueba de hipótesis.

Objetivos de Aprendizaje
Probabilidades y Estadística Descriptiva e Inferencial

3° y 4° medio

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

Conocimiento y comprensión

1 Argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de información presente en histogramas, polígonos de frecuencia, frecuencia acumulada, diagramas de cajón y nube de puntos, incluyendo el uso de herramientas digitales.

2 Resolver problemas que involucren los conceptos de media muestral, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación y correlación muestral entre dos variables, tanto de forma manuscrita como haciendo uso de herramientas tecnológicas digitales.

3 Modelar fenómenos o situaciones cotidianas del ámbito científico y del ámbito social que requieran el cálculo de probabilidades y la aplicación de las distribuciones binomial y normal.

4 Argumentar inferencias acerca de parámetros (media y varianza) o características de una población, a partir de datos de una muestra aleatoria, bajo el supuesto de normalidad y aplicando procedimientos con base en intervalos de confianza o pruebas de hipótesis.

Pensamiento Computacional y Programación

Propósitos formativos

El pensamiento computacional y la programación proveen al estudiante oportunidades de aprendizaje para desarrollar el conocimiento y saber hacer, necesarios para comprender, analizar críticamente y actuar en un espacio fuertemente influenciado por las tecnologías digitales.

Esta asignatura se orienta a la aplicación del pensamiento computacional y el desarrollo de programas computacionales y, consecuentemente, a que los estudiantes tengan experiencia con el ciclo que se inicia en un problema o desafío, sigue con el análisis de alternativas de solución y la formulación de una respuesta y desemboca en el diseño, desarrollo y puesta a prueba de un programa que hace explícita una de esas posibles soluciones.

La asignatura contribuye también al desarrollo de las habilidades analíticas, la resolución de problemas y la capacidad de diseño, al poner en contacto a los estudiantes con ideas básicas del pensamiento computacional: la descomposición de fenómenos o situaciones y la abstracción, que permiten reducir la complejidad, y el concepto de algoritmo, que describe el proceso necesario para resolver un problema.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar el razonamiento lógico para: analizar y aplicar conceptos y procedimientos matemáticos; diseñar, desarrollar y evaluar algoritmos; modelar procesos en el ámbito de la matemática y en diferentes contextos, y analizar críticamente las relaciones entre sistemas de información, persona y sociedad.

El pensamiento computacional y la programación contribuyen a que los estudiantes puedan utilizar, expresar y desarrollar sus ideas por medio de la tecnología de la información y la comunicación, a un nivel adecuado para su futuro laboral y sus estudios superiores, y logren ser participantes activos en el espacio digital.

Objetivos de Aprendizaje
Pensamiento Computacional y Programación

3° y 4° medio

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

Conocimiento y comprensión

1. Aplicar conceptos de Ciencias de la Computación -abstracción, organización lógica de datos, análisis de soluciones alternativas y generalización- al crear el código de una solución computacional.
2. Representar diferentes tipos de datos en una variedad de formas que incluya textos, sonidos, imágenes y números.
3. Desarrollar y programar algoritmos para ejecutar procedimientos matemáticos, realizar cálculos y obtener términos definidos por una regla o patrón.
4. Crear aplicaciones y realizar análisis mediante procesadores simbólicos, de geometría dinámica y de análisis estadístico.
5. Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles y para dispositivos provistos de sensores y mecanismos de control.
6. Utilizar la tecnología digital y la información personal y privada que esta contiene, de una forma creativa, respetuosa y responsable.

Geometría 3D

Propósitos formativos

La *geometría 3D*, en sus formulaciones euclidiana, cartesiana y vectorial, permite aplicar diferentes enfoques a la solución de problemas vinculados al arte, la arquitectura, el diseño, la construcción, entre otros, en los cuales la creatividad y la innovación son el centro de las aplicaciones de la matemática.

Esta asignatura ofrece oportunidades de aprendizaje vinculadas con resolver problemas y modelar situaciones en que intervienen la forma, el tamaño y la posición. Los estudiantes podrán abordar problemas propios de la disciplina y generar propuestas relacionadas con el entorno, y familiarizarse con el uso de recursos digitales especialmente diseñados para la geometría.

Geometría 3D comienza con un tratamiento vectorial de las transformaciones en el plano, que el estudiante ha conocido con anterioridad, e introduce luego los elementos básicos de la geometría 3D con un tratamiento que puede ser sintético, analítico o vectorial. Se vincula luego la geometría con el arte, la construcción o la arquitectura, mediante una introducción a la perspectiva. Como una contribución al pensamiento espacial, se relacionan a continuación situaciones y problemas en el espacio 3D con cortes, vistas e inscripciones de una figura en otra, que permiten usar lo aprendido en geometría 2D en la solución de problemas observados en el espacio tridimensional.

El uso de relaciones tales como las de los teoremas de Pitágoras y de Tales, la semejanza y la homotecia, constituye una buena oportunidad para utilizar, en geometría, recursos y procedimientos del álgebra. Se puede afirmar, entonces, que el módulo ofrece múltiples oportunidades para establecer conexiones, tanto internas, propias de la geometría y la matemática en general, como externas, es decir, con otras áreas del conocimiento y el quehacer humano.

Objetivos de Aprendizaje
Geometría 3D

3° y 4° medio

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

Conocimiento y comprensión

1 Argumentar acerca de la validez de soluciones a situaciones que involucren isometrías y homotecias en el plano, haciendo uso de vectores y de representaciones digitales.

2 Resolver problemas que involucren puntos, rectas y planos en el espacio 3D, haciendo uso de vectores e incluyendo representaciones digitales.

3 Resolver problemas que involucren relaciones entre figuras 3D y 2D en las que intervengan vistas, cortes, proyecciones en el plano o la inscripción de figuras 3D en otras figuras tridimensionales.

4 Formular y verificar conjeturas acerca de la forma, área y volumen de figuras 3D generadas por rotación o traslación de figuras planas en el espacio, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas digitales.

5 Diseñar propuestas y resolver problemas relacionados con perspectiva, proyección paralela y central, puntos de fuga y elevaciones, tanto en arte como en arquitectura, diseño o construcción, aplicando conceptos y procedimientos de la geometría 3D.